IX. A „tengeri pestis”: a skorbut 7 pont

Már az ókori hajósok megfigyelték a „tengeri pestis” vagy skorbut tüneteit. Az egyhangú étrend hatására a tengerészek legyengültek, vérzékenység, ínysorvadás, izomgyengeség és csonttörés, ízületi fájdalmak alakultak ki. James Lind skót hajóorvos végezte az első ellenőrzött gyógyítási kísérletet: 12 beteget hat párra osztott, és az egyes párokat különféleképpen kezelte:

a) „elixír vitriollal” (naponta háromszor 25 csepp fűszeres kénsav),
b) napi 1 liter almaborral,
c) naponta háromszor két kanál ecettel,
d) naponta két deciliter tengervízzel,
e) fokhagymából, mustárból, retekből és gumigyantából gyúrt keverékkel,
f) napi két naranccsal és egy citrommal.

A betegek állapota csak az almabor és a narancs ill. citrom fogyasztásakor javult. A nem kezelt, de azonos szobában, azonos körülmények között megfigyelt betegeknél nem tapasztaltak javulást, állapotuk nem befolyásolta társaik egészségét.

1. Az ellenőrzött kísérletek szükséges feltétele a kontroll. Adja meg, mi jelentette Lind kísérletében a 12 betegen végzett kísérlet kontrollját!

   .....

2. Melyik vitamin hiányát jelezte a skorbut? .....

3. Ez a vitamin állandó (gyakori) utánpótlást igényel. Indokolja, hogy miért!

   .....

4. Mi az oka, hogy az a), és a c)-d)-e) kísérletek során a betegek nem gyógyultak meg?

   .....

5. Vajon miért nem hozott tartós megoldást a skorbutra, amikor Lind hőkezelt citromlevet kezdett árusítani a hajósok számára?

   .....

6. A skorbut régi elnevezése, a „tengeri pestis” arra utal, hogy sokáig a pestishez hasonlóan fertőző betegségnek vélték. Mi volt az a tapasztalat Lind kísérletében, ami meggyőzhette a kutatót, hogy ez a feltevés téves?

   .....

   .....

7. A sarkvidéki expediciók ugyancsak gyakran estek áldozatul a skorbutnak. Számukra az indiánok pemmikánja jelentett megoldást, amely szárított hús és zsír mellett bogyós erdei gyümölcsökből készült.
   A pemmikán melyik adaléka volt hatékony a skorbut ellen? .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen